



UD 4. PRÁCTICA 1

CONTROL DE EXCEPCIÓNS

OBXECTIVOS

- Traballar cos conceptos da unidade 4.
- Comprender a utilidade de traballar con control de excepcións.
- Facer aplicacións seguras e robustas.
- Lanzar e capturas excepcións.
- Propagar excepcións.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 4.

EXERCICIOS

Exercicio 1: División Segura

Enunciado:

Escrebe un programa que solicite dous números ao usuario e realice a división do primeiro número polo segundo. Trata as posibles excepcións que poden ocorrer durante a execución, como a división por cero ou a introdución de datos non numéricos.

A ter en conta:

- O programa usará *try-catch* para capturar excepcións *ArithmeticException* (división por cero) e *Exception* (outros erros).
- Usa *finally* para asegurarse de que o escáner se peche independentemente de se producir excepcións ou non.
- A función *dividir* lanza manualmente unha excepción cando se intenta facer unha división por cero.



Exercicio 2: Consulta dun array

Enunciado:

Crea un programa que traballe cun array de elementos e permita ao usuario consultar un elemento pola súa posición. Trata as posibles excepcións, como índices negativos ou superiores ao tamaño do array.

A ter en conta:

- Usa *try-catch* para capturar excepcións *ArrayIndexOutOfBoundsException* (índice fóra dos límites do array) e *Exception* (outros erros).
- Usa *finally* para asegurarse de que o escáner se peche independentemente de se producen excepcións ou non.
- Crea unha función estática e privada co nome *consultarElemento*, que recibirá dous parámetros; o primeiro será o array sobre o que buscar, e o segundo a posición que queremos obter. Devolverá o resultado, ou lanzará manualmente unha excepción cando se introduce un índice fóra dos límites do array.

Exercicio 3: Xestión de notas

Enunciado:

Escribe un programa que permita aos usuarios introducir as súas notas nunha materia e calcular a súa media. O programa debe xestionar excepcións no caso de que se introduzan valores non válidos, como texto en lugar de números ou notas fóra do rango 0-10.

A ter en conta:

- O programa xestiona excepcións relacionadas coa introdución de cantidades non válidas, notas fóra do rango e entrada incorrecta de texto.
- As notas poderán ter valores decimais.
- Usa *try-catch* para capturar excepcións específicas e xerais.
- Usa a excepción *IllegalArgumentException* para manexar erros específicos de argumentos non válidos, de xeito que cando estes non se atopen no rango especificado (por exemplo, notas negativas).
- Crea un método da clase que calcule a media das notas a partires do array que recibe por parámetro.